

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cauã Maturana de Oliveira
Maycon Douglas de Araujo de Oliveira
Ricardo Caetano da Silva

Análise de Potencial Comercial Utilizando a MAPS API

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Análise de Potencial Comercial Utilizando a MAPS API

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de Projeto integrador V da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

São Paulo – SP

2026

MATURANA, Cauã; OLIVEIRA, Maycon; SILVA, Ricardo. **Análise de Potencial Comercial Utilizando a MAPS API**. 16f. Relatório Técnico-Científico. Engenharia da Computação – Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Tutor: Michel Santos Xavier. Polo: Pera Marmelo, Jambreiro, Formosa, 2026.

RESUMO

Este projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma inteligente voltada à análise estratégica de localização comercial, com o objetivo de apoiar empreendedores na tomada de decisões mais assertivas e baseadas em dados. A ferramenta permite que o usuário informe o tipo de negócio, a localização desejada e a área de interesse, realizando automaticamente a coleta e o processamento de informações do entorno por meio de APIs de geolocalização, como a plataforma *Google Maps*.

A partir desses dados, o sistema avalia fatores críticos para o sucesso de um empreendimento, como nível de concorrência, avaliações dos estabelecimentos existentes e intensidade da atividade comercial na região. Com base nessa análise, é gerada uma pontuação que representa o potencial de sucesso do negócio no local escolhido.

Como diferencial, a plataforma não apenas apresenta uma nota final, mas também fornece insights explicativos, permitindo ao usuário compreender os principais fatores que influenciam a viabilidade do investimento. A interface será desenvolvida com foco em usabilidade e acessibilidade, utilizando *Streamlit* para proporcionar uma experiência interativa e intuitiva.

Dessa forma, o projeto busca reduzir a subjetividade e os riscos associados à escolha de pontos comerciais, promovendo decisões mais estratégicas e aumentando as chances de sucesso de novos empreendimentos.

PALAVRAS-CHAVE: Análise de Mapas; Negócios; Localização; Python; Maps API.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	1
2 DESENVOLVIMENTO.....	2
2.1 OBJETIVOS	2
2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA.....	3
2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	3
2.3.1 GEOLOCALIZAÇÃO, SIG E DADOS ESPACIAIS EM NEGÓCIOS	3
2.3.2 POTENCIAL COMERCIAL E GEOMARKETING	4
2.3.3 USO DE APIS DE MAPAS E GOOGLE MAPS NA ANÁLISE URBANA	5
2.3.4 ANÁLISE DE DADOS E DESENVOLVIMENTO EM PYTHON	6
2.4 METODOLOGIA.....	6
2.5 RESULTADOS PRELIMINARES: SOLUÇÃO INICIAL.....	7
REFERÊNCIAS	11

1 INTRODUÇÃO

Ao abordar o tema “construção do próprio negócio”, é possível perceber que diversas decisões estratégicas precisam ser tomadas, como a definição do tipo de empreendimento, a escolha da localização e a política de preços, entre outros fatores importantes para o sucesso. No entanto, considerar todas essas variáveis ao mesmo tempo pode tornar o processo decisório mais complexo, especialmente na escolha da melhor localidade. Nesse sentido, os avanços tecnológicos se destacam como importantes aliados, pois o uso de análise de dados, combinado com mapas digitais, permite identificar a presença e a concentração de negócios similares em determinadas regiões, fornecendo informações relevantes que auxiliam o empreendedor a tomar decisões mais estratégicas e embasadas na hora de definir onde abrir seu empreendimento.

Utilizando a *Maps API*, o projeto propõe uma solução em que o usuário insere um local no mapa e seleciona o tipo de comércio que deseja abrir. A partir dessas informações, o sistema realiza o processamento dos dados com base em um modelo matemático que considera variáveis como a quantidade de estabelecimentos similares na região, o fluxo de pessoas e as avaliações dos comércios existentes. Como resultado, o programa gera uma pontuação para o local escolhido, auxiliando na tomada de decisão. Além disso, o projeto contará com uma interface interativa, por meio da qual o usuário poderá visualizar e gerenciar o histórico dos locais já analisados. A Introdução é a apresentação do tema a ser tratado e deve conter o problema a ser pesquisado.

Nossa pesquisa será limitada às informações fornecidas pela *Maps API*, aliadas ao processamento de dados e à aplicação de cálculos matemáticos. A escolha do tema se justifica pela dificuldade enfrentada por muitos brasileiros na hora de selecionar um local adequado para abrir um negócio, bem como pelos custos e pela complexidade envolvidos nesse processo. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema computacional em Python, voltado à análise quantitativa e apoiado por uma interface interativa, a fim de auxiliar na tomada de decisão de forma mais prática e fundamentada.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 OBJETIVOS

O propósito deste trabalho é promover o aprendizado prático dos alunos da UNIVESP por meio do desenvolvimento de uma solução baseada em Internet das Coisas (IoT) que transforme a coleta de dados em informações úteis para o mercado varejista. O projeto foca na criação de uma plataforma de monitoramento e processamento de dados locais, integrando equipamentos de medição a um software que utiliza a *Google Maps API*. Por meio dessa união tecnológica, busca-se permitir que o usuário defina o tipo de comércio e a área de análise (em km²) para que o sistema cruze informações e gere indicadores sobre a viabilidade do negócio no local. Além da automação, o trabalho contempla a criação de interfaces para computadores ou celulares que exibam o potencial de sucesso do empreendimento, servindo como uma ferramenta prática de apoio aos novos empreendedores e consolidando o conhecimento técnico adquirido durante o curso.

Para alcançar o propósito mencionado, estabeleceram-se as seguintes metas:

- **Identificar** os requisitos de hardware e software necessários para a captura autônoma de dados via sensores IoT e integração com a *Google Maps API*;
- **Caracterizar** as variáveis geográficas e os tipos de comércio que influenciam o potencial de sucesso de um empreendimento em uma área delimitada;
- **Determinar** os parâmetros de análise para a criação de indicadores de viabilidade econômica baseados na localização informada pelo usuário;
- **Desenvolver** uma interface web ou móvel que permita a interação intuitiva e a visualização clara dos dados processados;
- **Analisar** a precisão do sistema na geração de indicadores, verificando como o uso de dados em tempo real pode efetivamente diminuir os riscos na abertura de novos pontos comerciais.

2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

A escolha deste tema surgiu após conversas entre os integrantes do grupo, que decidiram trabalhar com tecnologias que gerassem um impacto real no dia a dia das pessoas. Nesse processo, decidimos utilizar a Maps API, uma ferramenta que permite visualizar mapas detalhados de regiões junto com comércios, ruas e pontos de interesse. A intenção é aplicar de forma prática os conceitos aprendidos durante o curso na UNIVESP — como programação, banco de dados e IoT — para criar uma interface interativa que ajude empreendedores a decidirem o melhor lugar para seus negócios.

O projeto foi estruturado para enfrentar problemas específicos que afetam quem deseja empreender, como a dificuldade na escolha de um local para abrir um negócio e a falta de acesso a informações detalhadas sobre a região escolhida. Além disso, identificamos que existe uma falta de compreensão sobre como escolher um local ideal; muitas vezes, mesmo quando as pessoas têm acesso aos dados, elas podem não saber interpretar as informações de maneira correta para tomar uma decisão segura.

A relevância dessa proposta foi confirmada em uma entrevista com a Sra. Sandra, proprietária de uma gráfica no Jardim Colorado. Ao conhecer o projeto, ela destacou que um sistema capaz de auxiliar nessa escolha ajudaria muito os empreendedores a evitarem erros estratégicos, o que resultaria em mais lucro para os comércios que tivessem acesso a essas informações. Dessa forma, o trabalho se concentra em criar uma solução que facilite o acesso e a interpretação desses dados regionais, oferecendo um suporte real para que o empreendedor identifique o local ideal para o seu sucesso comercial.

2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.3.1 GEOLOCALIZAÇÃO, SIG E DADOS ESPACIAIS EM NEGÓCIOS

O uso de informação para a decisão do local para se abrir um negócio deixou de ser um complemento e passou a ser o principal para as estratégias de mercado. Quando o empreendedor avalia um ponto comercial, ele não está olhando apenas para um endereço, mas, para tudo o que existe ao redor e o potencial para o futuro do negócio como: outros comércios, vias de acesso, serviços públicos, fluxo de pessoas, entre outros fatores. Segundo Souza e Rodrigues

(2021), os dados georreferenciados permitem transformar esse “entorno” em informação estruturada, capaz de revelar padrões de concentração de atividades econômicas, lacunas de oferta e oportunidades pouco exploradas nas cidades.

Nessa perspectiva, os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) concretiza-se recurso importante para organizar, analisar e visualizar dados espaciais. Em termos simples, um SIG combina mapas digitais com bancos de dados, que permitem que cada ponto, linha ou área no mapa carregue atributos relevantes para a tomada de decisão. Ribeiro e Gomes (2023) destacam que essa integração entre geografia e dados abre espaço para análises mais refinadas do espaço urbano, como identificação de zonas comerciais, corredores de mobilidade, áreas de influência de serviços e sobreposição entre oferta e demanda.

Este conceito nos ajuda a justificar o uso de dados de localização para avaliar o potencial comercial de um ponto. Ao invés de depender apenas da observação presencial ou da “fama” de um bairro, o sistema passa a considerar, de forma sistemática, o que realmente existe em torno do endereço escolhido e como esses elementos se distribuem no território.

2.3.2 POTENCIAL COMERCIAL E GEOMARKETING

O conceito de potencial comercial está diretamente associado à capacidade de uma determinada área em atrair e sustentar atividades de comércio e serviços. Fatores como fluxo de pedestres, proximidade a eixos de transporte, diversidade de comércios, presença de serviços essenciais e perfil da vizinhança influenciam fortemente o desempenho de um ponto de venda. Pereira e Nunes (2022) argumentam que, na prática, muitos pequenos empreendedores ainda definem a localização do negócio com base em impressões subjetivas — “parece movimentado”, “todo mundo fala bem da região” — sem apoio em dados estruturados.

É nesse cenário que o geomarketing ganha força. Silva e Carvalho (2020) definem o geomarketing como o uso de técnicas de análise espacial aplicadas ao marketing, permitindo responder questões como “onde estão meus clientes?”, “onde a concorrência é mais forte?” e “em que regiões há demanda ainda pouco atendida?”. Em vez de olhar apenas para indicadores gerais da cidade, o geomarketing procura observar o território em escalas mais precisa, como em bairros, quarteirões ou mesmo trechos de rua.

A proposta do nosso projeto vai de encontro com essa abordagem: ao coletar dados sobre estabelecimentos próximos, tipos de comércio presentes, avaliações e indícios de atividade comercial, o sistema procura sintetizar essas informações em uma pontuação que represente o potencial do ponto analisado. Assim, conceitos de geomarketing são colocados em prática por meio de uma ferramenta acessível, voltada para o futuro empreendedor que não tem contato diário com termos técnicos, mas precisa de apoio concreto na escolha da localização, para ter uma possibilidade de assertividade no seu investimento.

2.3.3 USO DE APIS DE MAPAS E GOOGLE MAPS NA ANÁLISE URBANA

Nos últimos anos, o acesso a dados geográficos deixou de depender exclusivamente de bases proprietárias e softwares especializados. Plataformas como Google Maps, OpenStreetMap e outros serviços de mapas disponibilizam APIs (Application Programming Interfaces) que possibilitam a desenvolvedores consultar automaticamente informações sobre locais, rotas, coordenadas e pontos de interesse. Gadle, Gadle e Chandak (2020) mostram que, com a Google Maps Platform, é possível construir aplicações que buscam comércios em um raio específico, filtram por categoria, obtêm avaliações de usuários e trabalham com coordenadas geográficas sem que o desenvolvedor precise montar um banco de dados cartográfico do zero.

No caso deste projeto, a Maps API (especificamente a Google Maps API) funciona como a principal fonte de dados sobre o entorno dos pontos analisados. Consegue por meio de sistemas e serviços como:

- converter endereços informados pelo usuário em coordenadas;
- listar estabelecimentos em determinada área;
- recuperar informações complementares, como tipo de comércio e avaliações.

Essa dinâmica transforma a plataforma de mapas em uma espécie de “sensor digital” ou um Iot do território urbano. Em vez de instalar equipamentos físicos para medir fluxo ou mapear comércios, o sistema reutiliza os dados já mantidos e atualizados pela sua própria plataforma, concentrando o esforço de desenvolvimento na lógica de análise e na experiência do usuário.

2.3.4 ANÁLISE DE DADOS E DESENVOLVIMENTO EM PYTHON

Para interpretar os dados retornados pela Maps API em indicadores de potencial comercial, é necessário um composto de ferramentas capaz de consumir APIs, tratar dados em formato JSON, aplicar cálculos e apresentar resultados de maneira organizada. Utilizaremos o Python foi uma escolha natural. McKinney (2022) destaca que a linguagem se consolidou como um padrão de fato em ciência de dados, muito em função da combinação de bibliotecas como requests, para chamadas a APIs, pandas, para tratamento de dados tabulares, e numpy, para operações numéricas.

Ao adotar Python, o projeto ganha duas vantagens principais. A primeira é a facilidade na integração com a Google Maps API, já que o fluxo de abrir uma conexão, enviar parâmetros e receber respostas pode ser implementado de forma relativamente simples. A segunda é a capacidade de testar e ajustar o modelo de pontuação com agilidade: pequenas alterações nos cálculos podem ser implementadas e verificadas sem grandes mudanças na estrutura geral do sistema o que facilita no processo desenvolvimento e correções.

Além disso, frameworks como o Streamlit permitem transformar scripts em interfaces interativas, acessíveis em navegador. Isso reduz a distância entre o código e o usuário final, possibilitando que empreendedores utilizem a ferramenta sem precisar conhecer programação. Dessa forma, a camada técnica de análise fica “escondida” por trás de botões, campos de formulário e visualizações mais amigáveis, assim se torna atrativo para a comercialização do aplicativo.

2.4 METODOLOGIA

A metodologia que foi utilizada nesse Projeto integrador seguiu um caminho de criação, testes e aprimoramento, no qual um modelo mais básico é feito até que seja funcional, após seu

funcionamento pleno, começamos a etapa de aprimoramento que pensamos em funções que podem colaborar para um projeto mais completo.

O projeto foi desenvolvi com base no tema norteador da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Foi proposto um projeto que utiliza informações IoT capturadas para serem processadas e exibidas em uma interface.

O tema foi escolhido com base na dificuldade de se encontrar um bom lugar para se abrir um negócio, além das múltiplas variáveis que podem influenciar o valor e quantidade de clientes no local. Nesse contexto optamos por colaborar junto com essa comunidade, para desenvolver uma solução capaz de fornecer mais informações na hora de fazer uma escolha tão importante.

A realização do projeto foi feita junto uma participante da comunidade externa que nos auxiliou fornecendo informações do que seria útil para o nosso projeto, além de opinar durante o desenvolvimento da aplicação para que seja uma aplicação ideal para o tema que foi proposto.

O projeto foi desenvolvido em *Python*, com integração à API do *Google Maps* para obtenção de dados geográficos. Para o armazenamento e gerenciamento do histórico dos usuários, foi utilizado o banco de dados *SQLite*. Já a interface da aplicação está sendo construída com a biblioteca *Streamlit*, permitindo uma interação simples e eficiente com o sistema.

O projeto no qual estamos trabalhando está disponível no repositório <https://github.com/Cauamat/urban-business-analyzer>

2.5 RESULTADOS PRELIMINARES: SOLUÇÃO INICIAL

A solução inicial da Análise de Potencial Comercial Utilizando a MAPS API está sendo desenvolvida com um sistema em Python que é composto por análise de dados, cálculos e uma interface interativa.

O processo começou pela organização dos ambientes que são ser trabalhados criação de pastas e onde cada arquivo será localizado, junto com a aplicação do versionamento do projeto em Git

A Figura 1 mostra a organização de cada uma das pastas, incluindo onde serão localizados cada um dos componentes do projeto.

A figura 2 mostra a organização feita para o versionamento na plataforma *GitHub*

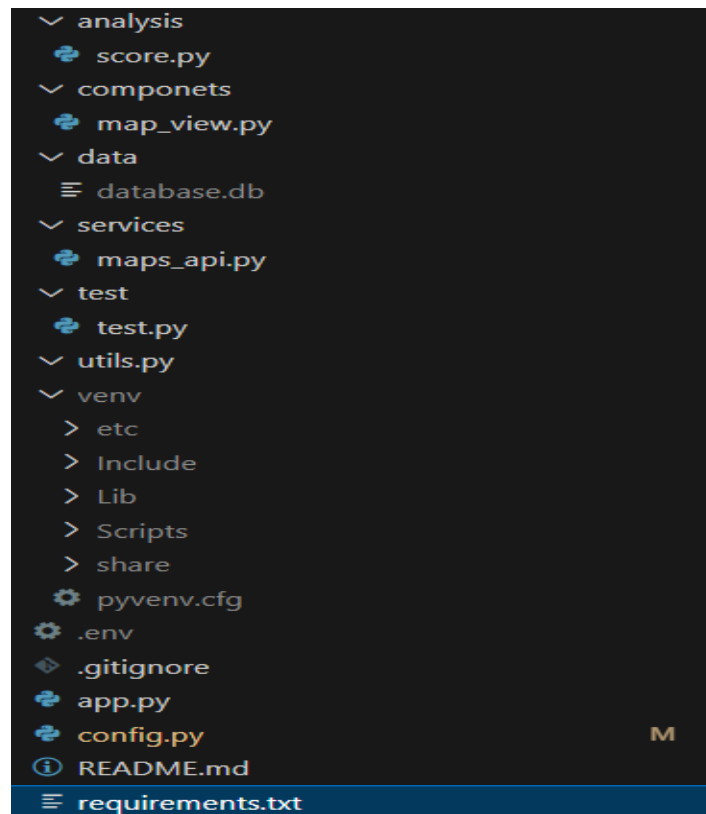


Figura 1 – Pastas do projeto

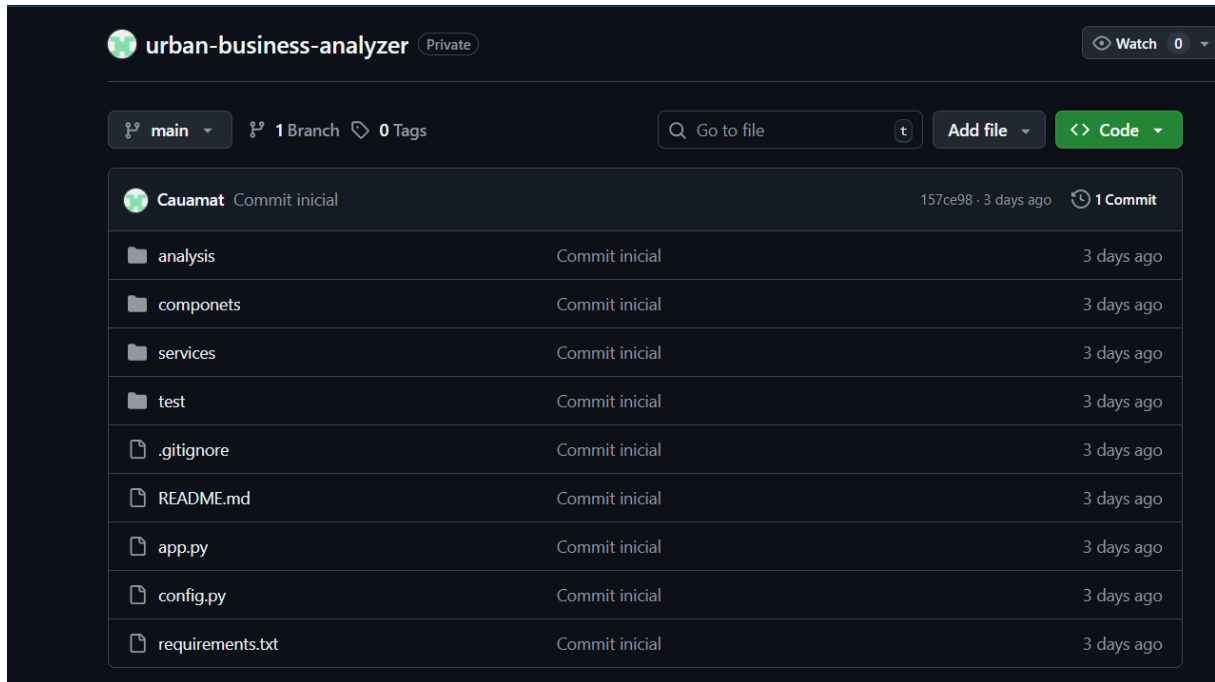


Figura 2 – Código no *GitHub*

O Próximo passo foi inserir informações bases de local, raio de alcance e chamar pela primeira vez a nossa API, após preencher um cadastro na plataforma do *Google* fornecedora da API, iniciamos o seu uso para criar o projeto.

A Figura 3 descreve os parâmetros que estamos utilizando para construir o projeto

```
config.py > ...
1 import dotenv
2 import os
3
4 dotenv.load_dotenv()
5
6 GOOGLE_MAPS_API_KEY = os.getenv("GOOGLE_MAPS_API_KEY")
7 DEFAULT_LOCATION = "São Paulo, Brazil"
8 DEFAULT_RADIUS = 1000
```

Figura 3 – Parâmetros

A figura 4 mostra o código por trás da pontuação do programa exibindo sua formula e etapas de cálculo.

```
def calcular_score(lugares):
    concorrentes = len(lugares)

    rating_medio = sum(l["rating"] for l in lugares) / concorrentes if concorrentes > 0 else 0
    reviews_medio = sum(l["reviews"] for l in lugares) / concorrentes if concorrentes > 0 else 0

    score = (reviews_medio * 0.4) - (concorrentes * 0.3) + (rating_medio * 0.3)

    return {
        "score": round(score, 2),
        "concorrentes": concorrentes,
        "rating_medio": round(rating_medio, 2)
    }
```

Figura 4 – Cálculo pontuação

As etapas do cálculo do programa consistem em uma simples formula.

Pontuação = (avaliação x 0,4) – (quantidade de concorrentes x 0,3) + (popularidade media x 0,3).

Após a nota ser calculada, ela será enviada para a base, que irá armazenar a pontuação caso seja necessário consultar o histórico.

REFERÊNCIAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 14724**: Informação e documentação. Trabalhos Acadêmicos - Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

BOYER, C. B.; UTA, C. M. **História da Matemática** [Trad. Helena Castro]. 3 ed. São Paulo: Blucher, 2012.

D'AMBRÓSIO, U. **Educação Matemática**: da teoria à prática. 23. ed. Campinas: Papirus, 2012.

KUBO, O.; BOTOMÉ, S. **Ensino e aprendizagem**: uma interação entre dois processos comportamentais. *Interação*, v.5, p.123-32, 2001.

HART-DAVIS, A. **O Livro da Ciência**. 2. ed. São Paulo: Globo, 2016.

PILETTI, C. **Didática geral**. São Paulo: Ática, 1995.

RIBEIRO, J. L. P. Áreas e Proporções nas Superquadradas de Brasília Usando o Google Maps. **Revista do Professor de Matemática**. Rio de Janeiro, n. 92, p. 12-15, jan-abr. 2017.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. 22. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2002.

SOUZA, H. L.; RODRIGUES, T. C. **Geotecnologias aplicadas à gestão de negócios**. Curitiba: Appris, 2021.

RIBEIRO, C. A.; GOMES, M. P. **Dados geográficos em plataformas digitais: limites, potencialidades e implicações para análise urbana**. Porto Alegre: Bookman, 2023.

PEREIRA, V. M.; NUNES, R. F. **Empreendedorismo urbano e escolha de ponto comercial: desafios e abordagens baseadas em dados**. Rio de Janeiro: LTC, 2022.

GADLE, A. S.; GADLE, S. A.; CHANDAK, U. R. **Building Location-Based Services with Google Maps Platform**. Boca Raton: CRC Press, 2020

MCKINNEY, W. **Python for Data Analysis: Data Wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter**. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022.

O trabalho deverá ser redigido conforme recomendações das Diretrizes para confecção de teses e dissertações da Universidade de São Paulo (USP), disponíveis em: <http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=67>. Acesso em 24 jun.2021.